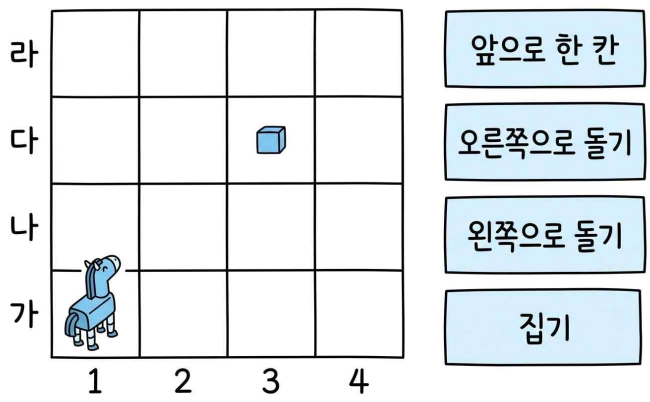
1. 활동 지도안 (5~6/32차시)

개요	성취기준	[5실SW02-01] 놀이를 통해 알고리즘을 체험하고, 문제를 해결하는 절차를 다양한 방법으로 표현한다. 연계 성취기준: [6실05-01], [06자율-2]
	핵심 역량	지식정보처리 역량, 창의적 사고 역량
	지식·이해	① 문제를 해결하는 명령의 순서인 알고리즘의 의미 ② 명령이 정확하지 않거나 빠질 때 생기는 문제 ③ 명령의 순서가 바뀌면 달라지는 결과
	과정·기능	① 일상생활의 문제를 해결하기 위한 알고리즘 구상하기 ② 일상의 일을 순서대로 나누어 번호 매기기 ③ 목표까지 가는 명령 순서를 카드로 만들기 ④ 적힌 명령을 그대로 실행해 결과 확인하기 ⑤ 잘못된 명령을 고쳐 다시 실행하고 미션 맵을 만들어 서로 풀기
	가치·태도	생활 속에서 컴퓨터를 활용해 해결 가능한 문제를 탐색해 보려는 자세 결과가 목표와 다를 때 잘못된 곳을 찾아 끝까지 고치려는 자세
학습 주제		로봇에게 정확한 명령을 내려 여러 미션을 해결하며 알고리즘 익히기
학습 문제		명령어 카드로 로봇을 움직이는 순서를 만들고, 실행해서 확인하고 고쳐 봅시다.

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
5	도입	7분	◎ 동기 유발 - 아침에 일어나 학교에 올 때까지 한 일 세 가지 말하기 - 순서를 바꾸면 어떻게 되는지 짝과 이야기 나누기  ① ② ③ ④ [사진 1] -아침 일과 순서 그림 - 영상의 샌드위치 코딩 장면을 보며 명령이 구체적이지 않으면 어떤 일이 생기는지 이야기하기  [사진 2] -샌드위치 코딩 영상	★ 알고리즘 활동지, [도입] 아침 일과 순서 그림 ★ 샌드위치 코딩 영상 △ 학생은 기기·인터넷을 사용하지 않으며, 영상은 교사가 미리 준비해 제시한다.

			◎ **학습문제 제시** - 명령어 카드로 로봇을 움직이는 순서를 만들고, 실행해서 확인하고 고쳐 봅시다.	
5	전개	33분	◎ **활동1. 샌드위치 로봇 미션 해결하기(14분)** - 샌드위치를 만드는 데 필요한 행동 생각하기 - 샌드위치 만드는 순서를 학습지에 차례대로 적기 - 한 학생은 명령하고 다른 학생은 로봇이 되어 그대로 행동하기 - 생각한 결과와 다르면 빠지거나 정확하지 않은 명령 찾기 - 명령을 고쳐 다시 실행하고 역할 바꾸어 활동하기 ◎ **활동2. 알고리즘이 무엇인지 알기 (7분)** - 샌드위치 로봇 활동에서 명령의 순서가 중요했던 까닭 말하기 - 알고리즘은 문제를 해결하기 위한 정해진 순서임을 알기 - 순서가 바뀌거나 명령이 빠졌을 때 생기는 문제 이야기하기 - 양치하기·손 씻기 등 순서가 필요한 생활 속 행동 찾아보기 - 생활 속 행동 하나를 정해 해야 할 일을 순서대로 말하기 ◎ **활동3. 분실물 로봇 미션 해결하기 (12분)** - 앞으로 한 칸·오른쪽 돌기·왼쪽 돌기·집기 카드 익히기 - 돌기를 해도 서 있는 칸은 그대로임을 몸으로 확인하기 - 시작 칸에서 분실물 칸까지 갈 명령 카드를 차례대로 놓고 적기 - 짝이 로봇이 되어 카드대로만 움직여 보기 - 로봇이 멈춘 칸이 목표와 같은지 각자 기록하기 - 도전: 같은 미션을 더 적은 카드로 해결하기  [사진 3] -놀이판과 명령어 카드	☆ 샌드위치 코딩 활동지 ☆ 필기구, 명령어 카드 한 벌(앞으로 8·오른쪽 4·왼쪽 4·집기 2), 분실물 표시용 지우개 ★ 알고리즘 활동지, [활동3] 놀이판과 명령어 카드 그림 △ 바닥에 테이프로 붙인 격자나 활동지 격자에서 한다. △ 명령은 모두 낸 뒤 실행하고, 실행 중에는 말로 알려 주지 않는다. △ 로봇이 격자를 벗어나면 그 자리에서 멈추게 한다. △ 방향이 헷갈리는 학생에게는 방향 화살표 도움 카드를 준다.
6	전개	33분	◎ **활동4. 버그 사냥: 틀린 명령 고쳐 다시 실행하기 (15분)** - 목표는 같은데 결과가 다른 명령 여섯 개 읽어 보기 - 틀린 명령을 고치지 않고 그대로 실행해 보기 - 로봇이 멈춘 칸과 그때 한 일을 각자 적기 - 몇 번째 명령부터 목표와 달라졌는지 찾아 쓰기	

			- 그 명령을 고쳐 적고 같은 미션으로 다시 실행하기  [사진 4] -틀린 명령 목록 카드 **◎ 활동5. 미션 맵 만들고 도전장 보내기 (18분)** - 골판지 판에 교사가 미리 표시한 기준선을 따라 마스킹테이프로 4×4 격자를 붙여 게임판 만들기 - 4×4 격자에 출발점·도착점과 장애물 두 개 정하기 - 출발점에서 도착점까지 가는 명령 순서 생각하기 - 앞으로 가기·오른쪽 돌기·왼쪽 돌기 카드를 순서대로 놓기 - 짝이 카드 순서대로 말을 움직여 결과 확인하기 - 목표에 도착하지 못하면 잘못된 명령을 찾아 고쳐 다시 실행하기 - 완성한 미션 맵을 옆 모둠에 보내 서로 해결하기  [사진 5] -골판지 미션 맵 보드게임 (AI 생성 삽화)	☆ 골판지 판(30×30cm, 교사가 미리 자름), 마스킹테이프, 병뚜껑 2개, 로봇 말 ★ 명령 고치기 활동지, [활동4] 틀린 명령 목록 카드, [활동5] 미션 맵 예시 그림 △ 느린 학습자는 카드를 먼저 늘어놓은 뒤 옮겨 적게 하고, 빠른 모둠은 장애물 세 개 맵에 도전하게 한다. △ 출발점과 도착점에는 장애물을 놓지 않고, 두 지점 사이에 실제로 이동 가능한 경로가 있는지 먼저 확인하게 한다. △ 격자 제작 시간을 줄이기 위해 교사가 4×4 기준선을 미리 표시하고, 모둠 간 도전장 교환은 1회로 운영한다.
6	정리	7분	**◎ 배운 내용 정리 (5분)** - 옆 모둠 도전장을 몇 번 고쳐 풀었는지 한 줄 후기 남기기 - 알고리즘이 무엇인지 자기 문장으로 쓰기 - 무엇을 어떻게 고쳐 목표에 도착했는지 적기	★ 명령 고치기 활동지, 모둠 미션 맵 △ 쓰기를 어려워하는 학생은 말로 확인하고 지원한 사실을

			◎ **다음 차시 예고 (2분)** - 명령 순서를 말과 그림으로 나타내는 다음 활동 안내 듣기 - 활동지를 정리해 내기	기록한다. △ 결석이나 미제출로 확인하지 못한 학생은 따로 적어 두고 보충 확인 시점을 정한다.

평가 관점	**평가 목표**	**수준**	**평가 기준**	**평가 방법**
컴퓨팅 사고력 명령 순서 구성과 오류 수정	목표까지 가는 명령 순서를 만들어 실행하고, 결과가 목표와 다르면 잘못된 곳을 고쳐 다시 확인할 수 있는가?	매우 잘함	일상 절차를 순서대로 나누어 쓰고 바꿀 수 없는 자리를 까닭과 함께 설명한다. 주어진 미션과 스스로 만든 미션 맵에서 명령 순서를 만들어 목표에 도착하고, 결과가 다를 때 잘못된 명령 번호와 까닭을 밝혀 고친 뒤 다시 실행한 결과까지 기록한다.	활동지 분석 미션 맵 확인 구술 확인 관찰
		잘함	일상 절차의 순서를 바르게 세우고, 미션의 명령 순서를 만들어 실행한다. 틀린 곳을 고쳐 다시 실행해 목표에 도착하며, 고친 까닭은 간단히 설명한다.	
		보통	일상 절차의 순서는 세우나 명령 순서 일부가 빠지거나, 고친 뒤 다시 실행해 확인한 기록이 부족하다.	
		노력요함	교사가 명령어 카드를 하나씩 함께 확인해 주고 방향 도움 카드로 함께 실행한 뒤에도 목표까지 가는 명령 순서를 만들거나 잘못된 곳을 찾는 데 어려움이 있다.	
		미관찰	결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.	

알고리즘 활동지

5학년 5~6차시

학년 반 번 이름

5차시 도입 활동1 샌드위치 활동2 활동3 분실물 6차시 활동4 활동5 정리

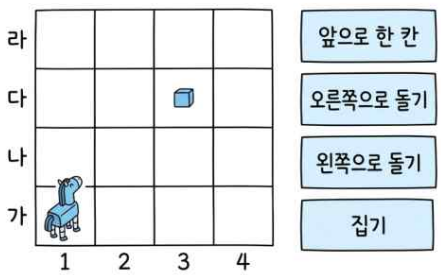
학습 문제 명령어 카드로 로봇을 움직이는 순서를 만들고, 실행해서 확인하고 고쳐 봅시다.

1 샌드위치 로봇에게 명령하기 5차시 활동1

샌드위치를 만드는 순서를 로봇이 그대로 따라 할 수 있게 하나씩 적어요.

순서	명령	해냈나요?	고친 명령
1	(예) 식빵 봉지를 왼손으로 잡는다.	○ ×	
2		○ ×	
3		○ ×	
4		○ ×	
5		○ ×	

2 분실물 로봇 미션 5차시 활동3



로봇은 가1에서 위쪽을 보고 서 있어요. 분실물은 다3에 있어요. 돌기 카드를 써도 서 있는 칸은 그대로예요.

순서	명령 카드
1	
2	
3	
4	
5	
6	

로봇이 멈춘 칸 _____ 목표와 같다 다르다 도전: 카드 _____장으로 해결

명령 고치기 활동지

5학년 5~6차시

5차시 도입 활동1 활동2 활동3 6차시 활동4 버그 사냥 활동5 미션 맵 정리

1 버그 사냥 6차시 활동4



분실물 미션에 쓴 명령 여섯 개

고치지 않고 그대로 실행해요	
멈춘 칸	
그때 한 일	
달라진 곳	_____번째 명령
고친 명령	
다시 실행	도착 다시 고치기

2 우리 모둠 미션 맵 6차시 활동5

	1	2	3	4
라				
다				
나				
가				

출발 ○, 도착 ☆, 장애물 × 두 개를 그려요.

순서	명령 카드
1	
2	
3	
4	
5	
6	

블록 돌아보기 6차시 정리

옆 모둠 도전장을 _____번 고쳐서 풀었어요. 한 줄 후기:

_____

알고리즘은 _____ 이다.

목표에 도착하려고 고친 것: _____

명령 순서를 만들어 목표까지 도착할 수 있어요. 잘해요 보통 더 해요

틀린 명령을 찾아 고친 까닭을 말할 수 있어요. 잘해요 보통 더 해요